



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Информатика и системы управления

КАФЕДРА

Системы автоматического управления

**Аналитическое исследование медицинских изделий
с ИИ**

Дисциплина: «Эргатические системы»

Студент ИУ1И-41М

Дун Боян

преподаватель

А. С. Кучин

2026 г.

1. Описание исходных данных

В таблице присутствуют следующие основные поля: ФИО, Date of Final Decision, Submission Number, Device, Company, Panel (Lead), Primary Product Code, Predicate Device и check.

Для раздела Дун Боян были выделены 72 записи. Все записи относятся к решениям FDA по медицинским изделиям и содержат регистрационные номера Submission Number в формате К*****.

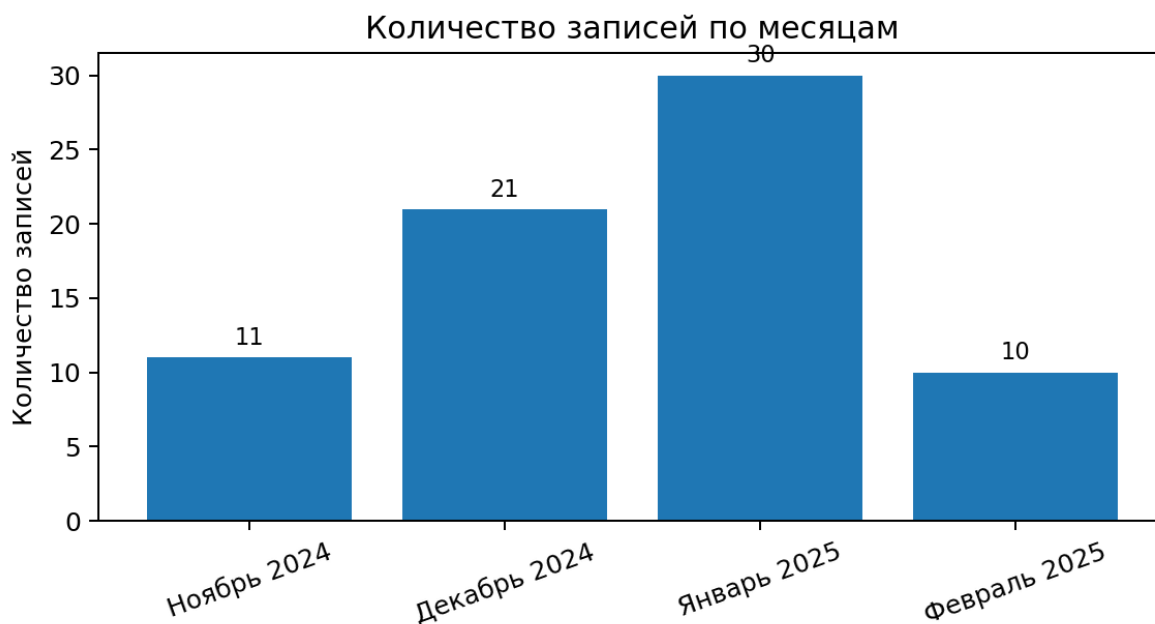
Показатель	Значение
Количество записей	72
Диапазон строк	218–289
Период решений	15.11.2024 – 12.02.2025
Количество уникальных компаний	59
Количество уникальных FDA Panel	10
Количество уникальных Primary Product Code	30
Значение check = 1	72 из 72
Строки без явно указанного Predicate Device	2

2. Временное распределение

Решения по записям Дун Боян охватывают период с 15 ноября 2024 года по 12 февраля 2025 года. Наибольшая концентрация записей приходится на январь 2025 года.

Месяц	Количество записей	Доля
Ноябрь 2024	11	15.3%
Декабрь 2024	21	29.2%
Январь 2025	30	41.7%

Февраль 2025	10	13.9%
--------------	----	-------

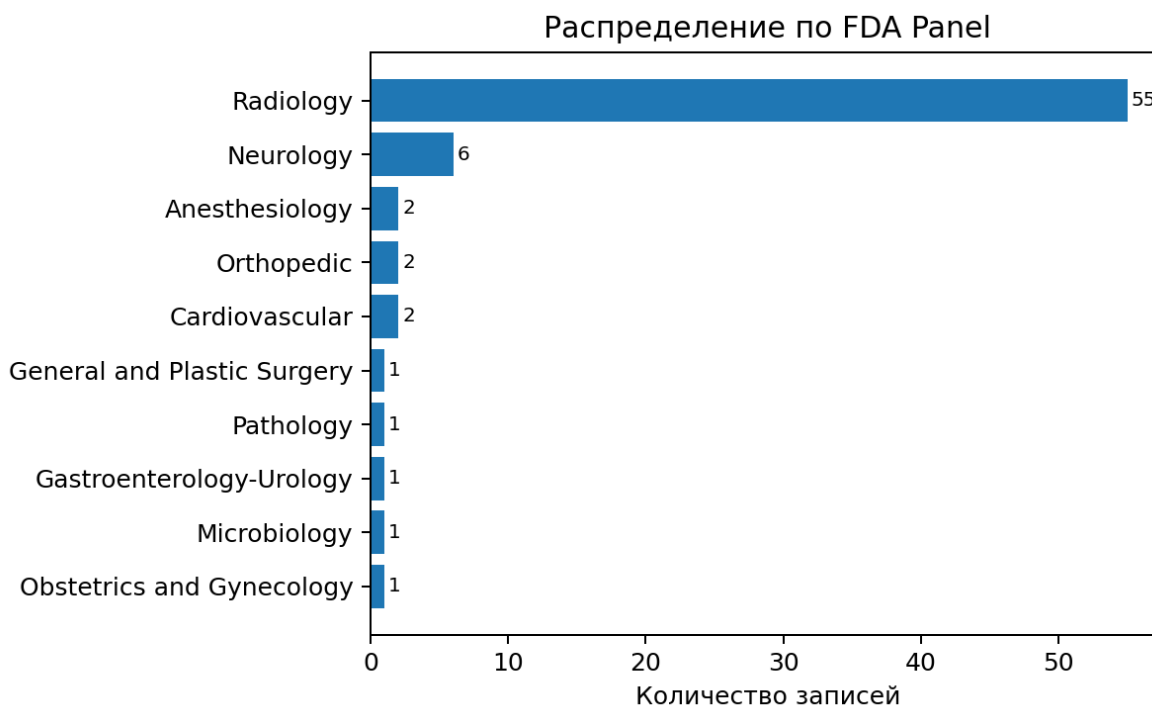


3. Распределение по направлениям FDA Panel

Основной массив записей относится к направлению Radiology. Это показывает, что анализируемый раздел в первую очередь связан с программным обеспечением и системами для медицинской визуализации, включая КТ, МРТ, УЗИ, автоматическую сегментацию, триаж и количественный анализ изображений.

FDA Panel	Количество	Доля
Radiology	55	76.4%
Neurology	6	8.3%
Anesthesiology	2	2.8%
Orthopedic	2	2.8%
Cardiovascular	2	2.8%
General and Plastic Surgery	1	1.4%
Pathology	1	1.4%
Gastroenterology-Urology	1	1.4%
Microbiology	1	1.4%

Obstetrics and Gynecology	1	1.4%
---------------------------	---	------

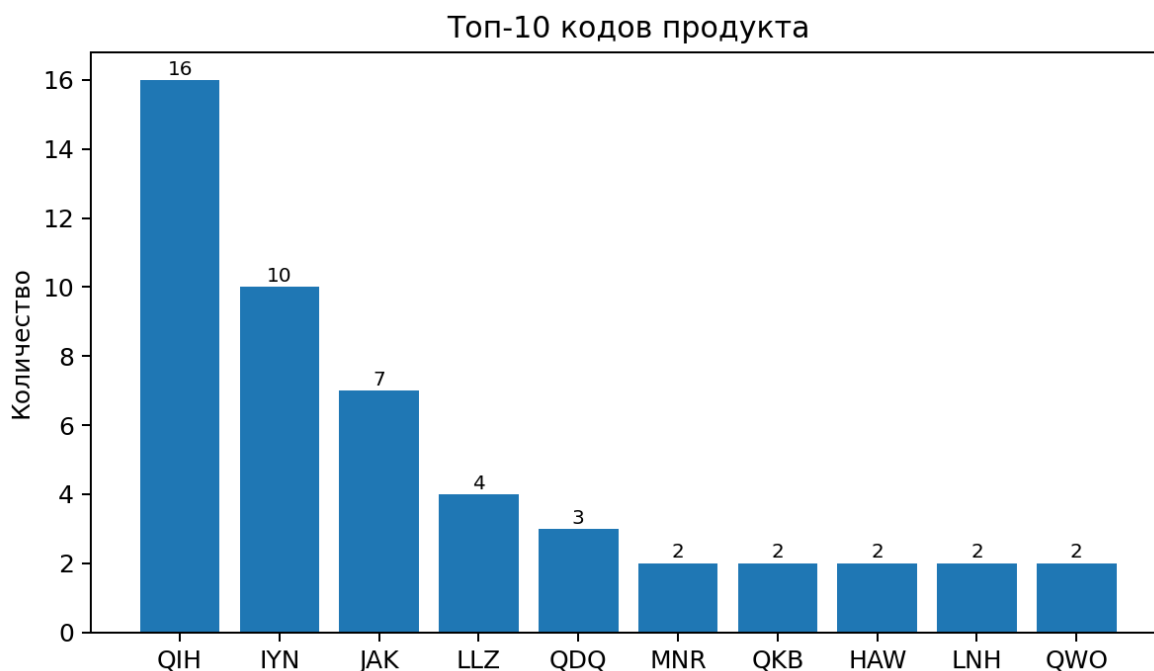


4. Анализ кодов продукта

Наиболее частый код продукта — QIH. Также заметны IYN и JAK. Это согласуется с доминированием направления Radiology: значительная часть устройств относится к диагностической визуализации, ультразвуковым системам, СТ/MRI-системам и программным инструментам обработки медицинских изображений.

Primary Product Code	Количество	Доля
QIH	16	22.2%
IYN	10	13.9%
JAK	7	9.7%
LLZ	4	5.6%
QDQ	3	4.2%
MNR	2	2.8%
QKB	2	2.8%

HAW	2	2.8%
LNH	2	2.8%
QWO	2	2.8%



5. Компании и повторяющиеся производители

В выборке представлено большое количество компаний, при этом часть производителей встречается повторно. Это указывает на то, что раздел включает как крупные международные компании медицинской визуализации, так и специализированные разработчики программного обеспечения для ИИ-анализа медицинских данных.

Компания	Количество записей
Samsung Medison Co., Ltd.	3
GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics	3
Philips Ultrasound LLC	3
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	3
DeepHealth, Inc.	3

Siemens Medical Solutions USA, Inc.	2
Canon Medical Systems Corporation	2
Aidoc Medical, Ltd.	2
Subtle Medical, Inc.	1
Gleamer SAS	1
PranaQ Pte. Ltd.	1
MIM Software Inc.	1

6. Качественный анализ содержания

- Основная группа устройств связана с Radiology: КТ, МРТ, УЗИ, маммография, анализ сосудов, сегментация органов, автоматический триаж и количественный анализ изображений.
- В выборке присутствуют нейрохирургические и неврологические решения: ClearPoint System, TMINI Miniature Robotic System, Brainomix 360 e-CTA, NeuroMatch, Dreem 3S.
- Отдельные записи относятся к Cardiovascular, Anesthesiology, Orthopedic, Pathology, Microbiology, Gastroenterology-Urology и Obstetrics and Gynecology, однако их доля значительно ниже.
- Большинство записей имеет заполненный Predicate Device. Две строки в отображении таблицы не содержали явно читаемого Predicate Device, однако поле check для всех записей равно 1.
- Несколько компаний встречаются повторно: Samsung Medison, GE Medical Systems Ultrasound, Philips Ultrasound, Shanghai United Imaging Healthcare и DeepHealth.

7. Выводы

1. Фрагмент Дун Боян включает 72 записи за период с 15.11.2024 по 12.02.2025.
2. Наибольшая активность наблюдается в январе 2025 года: 30 записей, что составляет 41,7% от выборки.
3. Направление Radiology доминирует: 55 записей, то есть 76,4% от выборки.
4. Самые частые коды продукта — QIH, IYN и JAK. Они отражают преобладание решений для медицинской визуализации и программной обработки изображений.

5. Все записи имеют значение check = 1, что можно интерпретировать как положительный результат проверки или заполненности контрольного признака.
6. Выборка демонстрирует сильную концентрацию FDA-решений вокруг AI/Software решений для диагностической визуализации, но при этом содержит отдельные продукты для кардиологии, неврологии, ортопедии, анестезиологии и других направлений.

Приложение А. Структурированная таблица записей Дун Боян

Ниже приведён структурированный перечень записей, использованных для расчёта статистики. Названия устройств сокращались только там, где это необходимо для читаемости таблицы.

№	Дата	Submission	Device	Company	Panel	Code	check
218	12.02.2025	K243523	NAEOTOM Alpha.Peak / NAEOTOM Alpha; NAEOTOM Alpha.Pro; NAEO...	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	JA K	1
219	12.02.2025	K243702	V8 Diagnostic Ultrasound System; cV8 Diagnostic Ultrasound ...	Samsung Medison Co., Ltd.	Radiology	IY N	1
220	12.02.2025	K243250	SubtleHD (1.x)	Subtle Medical, Inc.	Radiology	QI H	1
221	11.02.2025	K243620	Vivid iq	GE Medical Systems Ultrasound and Pri...	Radiology	IY N	1

2 2 2	11.02. 2025	K2436 28	Vivid T9/Vivid T8	GE Medical Systems Ultrasound and Pri...	Radiology	IY N	1
2 2 3	10.02. 2025	K2416 59	Ultrasound Workspace (UWS 6.0)	Philips Ultrasound LLC	Radiology	QI H	1
2 2 4	06.02. 2025	K2437 94	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System; Affiniti Series D...	Philips Ultrasound LLC	Radiology	IY N	1
2 2 5	05.02. 2025	K2415 93	BoneMetrics (US)	Gleamer SAS	Radiology	QI H	1
2 2 6	03.02. 2025	K2432 68	TipTraQ (TTQ001)	PranaQ Pte. Ltd.	Anesthesio logy	M NR	1
2 2 7	03.02. 2025	K2500 35	Contour ProtégéAI+	MIM Software Inc.	Radiology	QK B	1
2 2 8	30.01. 2025	K2412 92	MyShoulder Planner (5.3SSWPL)	Medacta Internation al S.A.	Orthopedic	K W S	1
2 2 9	29.01. 2025	K2430 42	Co-Ablation System with Sterile Co- Ablation Probe	Hygea Medical Technolog y Co., Ltd.	General and Plastic Surgery	GE H	1

2 3 0	28.01. 2025	K2440 27	SANSA HSAT	Huxley Medical	Anesthesio logy	M NR	1
2 3 1	27.01. 2025	K2432 29	Bunkerhill AVC	BunkerHill Health	Radiology	JA K	1
2 3 2	24.01. 2025	K2436 57	ClearPoint System (Software Version 3.0)	ClearPoint Neuro, Inc.	Neurology	HA W	1
2 3 3	24.01. 2025	K2412 32	Galen Second Read	Ibex Medical Analytics Ltd.	Pathology	QP N	1
2 3 4	24.01. 2025	K2440 23	MAGENTIQ-COLO (ME-APDS)	Magentiq Eye LTD	Gastroente rology- Urology	QN P	1
2 3 5	23.01. 2025	K2431 58	TeraRecon Aorta.CT (1.1.0)	TeraRecon, Inc.	Radiology	QI H	1
2 3 6	22.01. 2025	K2433 50	Rapid Neuro3D	iSchemaVi ew, Inc.	Radiology	QI H	1
2 3 7	21.01. 2025	K2439 55	Precision AI Surgical Planning System (PAI-SPS)	Precision AI Pty Ltd	Orthopedic	QH E	1
2 3 8	17.01. 2025	K2419 49	Digital Color Doppler Ultrasound System (P60 Series)	Sonoscape Medical Corp.	Radiology	IY N	1

2 3 9	17.01. 2025	K2421 71	TechCare Trauma	Milvue	Radiology	QB S	1
2 4 0	17.01. 2025	K2428 25	Prenuvo Body Composition	Prenuvo	Radiology	LN H	1
2 4 1	16.01. 2025	K2425 22	Second Opinion	CC Pearl Inc.	Radiology	M YN	1
2 4 2	15.01. 2025	K2430 65	Cardiac Guidance	Caption Health, Inc.	Radiology	QJ U	1
2 4 3	14.01. 2025	K2411 66	uCT 550	Shanghai United Imaging Healthcare Co...	Radiology	JA K	1
2 4 4	13.01. 2025	K2439 50	ARVIS Shoulder	Kico Knee Innovation Company Pty Ltd	Neurology	SB F	1
2 4 5	13.01. 2025	K2412 00	SpotLight/SpotLight Duo with Low Dose Lung Cancer Screening...	Arineta Ltd.	Radiology	JA K	1
2 4 6	10.01. 2025	K2416 76	TriVerity	Inflammati x, Inc.	Microbiolo gy	PR E	1

2 4 7	10.01. 2025	K2418 91	ScreenDx	Imvaria, Inc.	Radiology	Q W O	1
2 4 8	10.01. 2025	K2410 09	PeriCALM Patterns 3.0	PeriGen, Inc.	Obstetrics and Gynecolog y	HG M	1
2 4 9	07.01. 2025	K2410 79	uCT 780	Shanghai United Imaging Healthcare Co...	Radiology	JA K	1
2 5 0	07.01. 2025	K2433 35	Vantage Galan 3T, MRT-3020, V10.0 with AiCE Reconstruction ...	Canon Medical Systems Corporatio n	Radiology	LN H	1
2 5 1	06.01. 2025	K2434 81	TMINI Miniature Robotic System	THINK Surgical, Inc.	Neurology	OL O	1
2 5 2	06.01. 2025	K2424 88	Soteria E-View	Omega Medical Imaging, LLC	Radiology	JA A	1
2 5 3	06.01. 2025	K2421 23	Brainomix 360 e-CTA	Brainomix Limited	Radiology	LL Z	1
2 5 4	03.01. 2025	K2433 63	JLK-ICH	JLK, Inc.	Radiology	QA S	1

2 5 5	03.01. 2025	K2413 50	Clarify DL	GE Medical Systems Israel, Functional ...	Radiology	LL Z	1
2 5 6	02.01. 2025	K2423 34	Ezra Flash	Ezra AI, Inc.	Radiology	QI H	1
2 5 7	02.01. 2025	K2416 96	Ortho AI	Ortho AI LLC	Radiology	QI H	1
2 5 8	27.12. 2024	K2424 80	FLASH EVD System (10-0002)	7D Surgical ULC	Neurology	HA W	1
2 5 9	23.12. 2024	K2424 03	Aquilion ONE (TSX- 308A/3) V1.5	Canon Medical Systems Corporatio n	Radiology	JA K	1
2 6 0	20.12. 2024	K2423 62	Lightning Viewer	Nexsys Electronics Inc. dba Medweb	Radiology	LL Z	1
2 6 1	20.12. 2024	K2421 68	Voluson Expert 18; Voluson Expert 20; Voluson Expert 22	GE Medical Systems Ultrasound and Pri...	Radiology	IY N	1

2 6 2	19.12. 2024	K2422 70	OrthoNext Platform System	Orthofix Srl	Radiology	QI H	1
2 6 3	19.12. 2024	K2424 67	IQ-UIP	Imbio, Inc.	Radiology	Q W O	1
2 6 4	19.12. 2024	K2436 88	Saige-Dx (3.1.0)	DeepHealt h, Inc.	Radiology	QD Q	1
2 6 5	19.12. 2024	K2437 05	Saige-Density (2.5.0)	DeepHealt h, Inc.	Radiology	QI H	1
2 6 6	16.12. 2024	K2407 93	MSKai	MSKai	Radiology	QI H	1
2 6 7	12.12. 2024	K2435 38	uMI Panvivo (uMI Panvivo); uMI Panvivo S	Shanghai United Imaging Healthcare Co...	Radiology	KP S	1
2 6 8	12.12. 2024	K2420 20	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System; Affiniti Series D...	Philips Ultrasound LLC	Radiology	IY N	1
2 6 9	11.12. 2024	K2435 48	BriefCase-Triage	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QF M	1
2 7 0	10.12. 2024	K2424 61	IRISeg	Intuitive Surgical Inc.	Radiology	QI H	1

2 7 1	10.12. 2024	K2425 11	V5/H5/XV5/XH5/V4/ H4/XV4/XH4 Diagnostic Ultrasound Systems	Samsung Medison Co., Ltd.	Radiology	IY N	1
2 7 2	09.12. 2024	K2427 29	AutoContour (Model RADAC V4)	Radformati on, Inc.	Radiology	QK B	1
2 7 3	06.12. 2024	K2406 80	CDM Insights	Oxford Brain Diagnostic s Ltd	Radiology	QI H	1
2 7 4	06.12. 2024	K2415 43	DrAid for Liver Segmentation	VinBrain Joint Stock Company	Radiology	QI H	1
2 7 5	06.12. 2024	K2419 23	EFAI Neurosuite CT Midline Shift Assessment System (MLS-CT-...	Ever Fortune.AI, Co., Ltd.	Radiology	QA S	1
2 7 6	06.12. 2024	K2409 26	PeekMed web	Peek Health, S.A.	Radiology	LL Z	1
2 7 7	04.12. 2024	K2411 97	DeepRhythmAI	Medicalgor ithmics S.A.	Cardiovasc ular	DQ K	1
2 7 8	03.12. 2024	K2421 88	ClearRead CT CAC	Riverain Technologi es, Inc.	Radiology	JA K	1
2 7 9	27.11. 2024	K2424 44	HERA W10 Diagnostic Ultrasound	Samsung Medison Co., Ltd.	Radiology	IY N	1

			System; HERA W9 Diagnostic U...				
280	27.11. 2024	K2406 45	Sonix Health	Ontact Health Co., Ltd.	Radiology	QI H	1
281	26.11. 2024	K2413 90	NeuroMatch	LVIS Corporatio n	Neurology	O M B	1
282	25.11. 2024	K2418 31	Transpara (2.1.0)	ScreenPoin t Medical B.V.	Radiology	QD Q	1
283	22.11. 2024	K2420 94	Dreem 3S	Beacon Biosignals, Inc.	Neurology	OL Z	1
284	22.11. 2024	K2422 03	BriefCase- Quantification	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QI H	1
285	20.11. 2024	K2423 59	Strain AI (SAI001)	Exo Inc.	Radiology	QI H	1
286	19.11. 2024	K2425 23	ACUSON Sequoia / ACUSON Sequoia Select / ACUSON Origin / AC...	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	IY N	1
287	18.11. 2024	K2417 47	Saige-Dx	DeepHealt h, Inc.	Radiology	QD Q	1
288	18.11. 2024	K2416 33	Informed Vital Core Application (IVC App)	Mindset Medical, Inc.	Cardiovasc ular	Q M E	1

2 8 9	15.11. 2024	K2414 39	VUNO Med-Chest X- ray Triage / VUNO Med-CXR Link Triage	Vuno Inc.	Radiology	QF M	1
-------------	----------------	-------------	---	-----------	-----------	---------	---